

Test Bloque B3 #15

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con Maven?

- a) No pueden existir varios ficheros pom.xml en un mismo proyecto.
- b) Es una herramienta declarativa.
- c) Se utiliza exclusivamente para proyectos Java.
- d) El fichero que contiene el Modelo de Objetos del proyecto se denomina config.xml.

2. En relación a la gestión documental, de contenidos y portales ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) La gestión de portales suele constituir la capa de presentación, y la documental la de persistencia
- b) La gestión de contenidos suele constituir la capa de persistencia, mientras que la gestión documental es la capa de negocio
- c) La gestión de portales suele constituir la capa de negocio y la gestión documental la de presentación
- d) La gestión de portales suele constituir la capa de persistencia, mientras que la de contenidos es la de presentación

3. En el modelo iterativo de prototipado:

- a) El código que soporta todas las funcionalidades del sistema es robusto, fiable y flexible.
- b) No pueden añadirse requisitos adicionales una vez terminada la fase de construcción.
- c) El sistema final se construirá a partir de la evolución del prototipo si se usa el prototipado evolutivo.
- d) Evolucionará hasta el sistema real aunque se esté utilizando un prototipo desechable.

4. Señale la respuesta correcta en relación a la creación y construcción de diagramas de flujos de datos (DFD):

- a) El diagrama de nivel 1 se denomina diagrama de contexto
- b) Un proceso representa un ente ajeno al sistema que proporciona o recibe información del mismo
- c) No puede haber flujos de datos entre una entidad externa y un almacén
- d) Las funciones primitivas se pueden descomponer, son funciones o procesos no atómicos

5. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor Alastria?

- a) Alastria es una criptomoneda descentralizada basada en la tecnología blockchain
- b) Alastria es una plataforma de desarrollo de aplicaciones blockchain para empresas
- c) Alastria es un consorcio de empresas e instituciones que promueve el desarrollo de blockchain en España
- d) Alastria es una red de minería de criptomonedas de alta velocidad

6. En lo referente a las técnicas de sesiones JAD y JRP. Es cierto que:

- a) Son técnicas que promueven la cooperación entre los usuarios y los desarrolladores para lograr que ambas partes compartan una visión común
- b) JRP se usa para el diseño conjunto de aplicaciones
- c) JAD se usa para la planificación de requisitos
- d) Todas son ciertas

7. ¿Cuál de los siguientes autores ideó el término "Clean architecture"?

- a) Jeff Sutherland
- b) Robert C. Martin
- c) Martin Fowler
- d) Ninguno de los anteriores

8. Según el Agile Project Management framework el ciclo de vida de un proyecto ágil consta de cinco fases. Seleccione la respuesta correcta:

- a) Concebir (envision), especular (speculate), desarrollar (develop), controlar (control) y cerrar (close).
- b) Concebir (envision), planificar (plan), explorar (explore), controlar (control) y cerrar (close).
- c) Concebir (envision), planificar (plan), desarrollar (develop), adaptar (adapt) y cerrar (close).
- d) Concebir (envision), especular (speculate), explorar (explore), adaptar (adapt) y cerrar (close).

9. En el modelo COCOMO un proyecto semiacoplado hace referencia a:

- a) Aquel en el que el esfuerzo y el coste del proyecto se calcula en función de las LOC y además añade una evaluación subjetiva
- b) Proyectos pequeños y sencillos con un equipo de trabajo estable, con buena experiencia y que cuenten con unos requerimientos poco rígidos
- c) Proyectos de complejidad media, equipos con distintos niveles de experiencia y dentro de un software con terminales y bases de datos
- d) Proyectos que deban desarrollarse para ser acoplados en un hardware y software estricto y con restricciones operativas

10. ¿Qué modelo de desarrollo de software tiene como característica convertir automáticamente una especificación formal en un programa que satisfaga dicha especificación?

- a) Modelo en espiral
- b) Modelo evolutivo
- c) Modelo de lenguaje de especificación formal
- d) Modelo de transformación

11. Un almacén de datos en un DFD...:

- a) No tiene por qué equivaler a una tabla
- b) Representa una base de datos
- c) Es un objeto de tipo dato
- d) Se usa tanto como repositorio como en la recogida de basura

12. ¿Qué modelo escogería si el objetivo es la mejora continua de la eficiencia de los servicios y operaciones y la calidad del servicio al cliente?

- a) ITIL
- b) CMMI
- c) COBIT
- d) MÉTRICA

13. CODE-AND-FIX:

- a) Es un modelo en cascada
- b) Es una técnica que se usa mucho en la Administración
- c) Es equivalente a METRICA
- d) No resulta muy práctico

14. Entre los aspectos fundamentales de la Programación Extrema NO se encuentra:

- a) Desarrollo iterativo e incremental.
- b) Basada en la planificación previa.
- c) El cliente está integrado en el proyecto.
- d) Simplicidad en el diseño para agilizar el desarrollo y facilitar el mantenimiento.

15. Indique cuál de los siguientes es un lenguaje orientado a objetos puro:

- a) Smalltalk
- b) C
- c) Cobol
- d) C++

16. ¿Qué lenguaje de programación tiene una mayor correspondencia entre Líneas de Código (LDC) y Puntos de Función?

- a) C
- b) Ensamblador
- c) Cobol
- d) Pascal

17. La diferencia que Cobit 5 supone sobre Cobit 4 se basa en que:

- a) Se usa ITIL v.3 para la Gestión de las TI
- b) En COBIT 5 se habla con propiedad de Gobierno de las TI, en tanto en cuanto existe un alineamiento claro de la TI con los objetivos de Negocio
- c) Hay un dominio más a evaluar, que es la Gestión de Proyectos
- d) Ahora el Negocio debe tener en cuenta las necesidades del departamento de TI e invertir más dinero en dicho departamento

18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) Las Pruebas de Aceptación se definen en ASI y se ejecutan en CSI
- b) Las Pruebas de Implantación se definen en DSI y se ejecutan en IAS
- c) Las Pruebas de Implantación se definen en ASI y se ejecutan en CSI
- d) Las Pruebas de Aceptación se definen en DSI y se ejecutan en MSI

19. ¿Cuáles de los siguientes son tipos de diagramas de Interacción?

- a) De secuencia y de descomposición
- b) De secuencia y de colaboración
- c) De secuencia y de intercambio
- d) De relación y de manipulación

20. Según la Norma ISO 9000:2000, la expresión formal por la Dirección de las intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad, se denomina:

- a) Gestión de la calidad
- b) Norma de la calidad
- c) Política de la calidad
- d) Dirección de la calidad

21. En el modelo en espiral o iterativo del ciclo de vida, cada ciclo en espiral empieza con la identificación de:

- a) Los objetivos de la parte del producto que va a ser elaborada
- b) Los medios alternativos para implementar esta parte de producto (diseño A, diseño B, productos software, etc)
- c) Las restricciones impuestas: costes, calendario, interfaces, etc
- d) Todas las respuestas anteriores son válidas

22. Los prototipos:

- a) Deben usarse de forma sistemática para asistir en la definición de las funcionalidades.
- b) Solo se han de usar cuando cuando se dan ciertas condiciones que indican que el uso del prototipado es adecuado a las características del proyecto de desarrollo.
- c) Son muy indicados para proyectos de gran envergadura.
- d) Son idóneos para probar una funcionalidad que se sabe cómo va a responder.

23. De los siguientes términos, NO se corresponde con la nomenclatura que utiliza Boehm en el modelo COCOMO para la categorización de proyectos:

- a) Espiral.
- b) Orgánico.
- c) Semiacoplado.
- d) Empotrado.

24. Según ITILv4, ¿qué contribuye la gestión de solicitudes de servicio a la actividad de entrega y soporte de la cadena de valor?

- a) Recopila requisitos específicos del usuario, establece expectativas y proporciona actualizaciones de estado
- b) Asegura que los usuarios continúen siendo productivos cuando necesiten asistencia del proveedor de servicios
- c) Al adquirir componentes de servicio pre-aprobados
- d) Analiza datos para identificar oportunidades para proporcionar nuevas opciones de solicitud de servicio

25. En análisis estructurado, el principal objetivo de un DFD es:

- a) Construir un modelo lógico del sistema que facilite la comprensión del mismo, tanto por parte de los usuarios como del equipo de desarrollo
- b) Representar gráficamente las necesidades de información que posee el sistema, de forma estructurada, metódica y sencilla
- c) Describir la evolución de las entidades de datos del sistema en el tiempo
- d) Establecer una serie de métodos orientados a la descripción pormenorizada del proceso a seguir para el tratamiento de un problema determinado y su posterior resolución

26. Indicar el marco de referencia “intruso” para gestión de servicios TI:

- a) VeriSM.
- b) FitSM.
- c) It4it.
- d) CoBIT 2019.

27. ¿Cuál de los siguientes modelos se basan en la idea 'No puedo decirte lo que quiero, pero lo reconoceré en cuanto lo vea'?

- a) Modelo en cascada
- b) Modelo por etapas
- c) Modelo en espiral
- d) Modelo de prototipado evolutivo

28. ¿Cómo se denomina al subtipo que aparece como resultado de la unión de varios tipos de entidad?

- a) Conjunto
- b) Conjunto de subtipos
- c) Agregación
- d) Categoría

29. En un DFD es falso que:

- a) Los flujos de datos no puede conectar dos almacenes directamente.
- b) Los flujos de datos no pueden ser continuos.
- c) Los flujos de datos de diálogo pueden comunicar procesos.
- d) Los flujos de datos de consulta parten de almacenes de datos.

30. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre el proceso de creación del Modelo Relacional es cierta:

- a) El proceso de normalización de bases de datos consiste en aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del Diccionario de Flujo de Datos (DFD) al Modelo Relacional.
- b) Una clave compuesta es aquella columna que siendo clave primaria de una tabla, se incluye como columna dependiente en otra tabla.
- c) Una clave ajena es aquella que podría haber sido seleccionada como clave primaria de la tabla por identificar de forma única a la fila a la que pertenece, pero no lo ha sido.
- d) Una clave alternativa es aquella que podría haber sido seleccionada como clave primaria de la tabla por identificar de forma única a la fila a la que pertenece, pero no lo ha sido.

31. Según uno de los referentes en recomendaciones y mejores prácticas para la administración de servicios de Tecnologías de la Información como es ML Foundation, la Gestión de Incidencias:

- a) se centrará exclusivamente en restaurar el servicio, sin buscar ni analizar las causas del incidente
- b) debe contar entre sus funciones analizar y encontrar las causas subyacentes a un determinado incidente
- c) se centrará en la aceptación de solicitudes que los usuarios planteen para mejorar el servicio
- d) debe contar entre sus funciones la gestión del cambio derivada del mantenimiento evolutivo de los sistemas

32. Se califican como entidades débiles aquellas cuya existencia no tiene sentido sin la existencia de la entidad regular de la que dependen. En relación con las entidades débiles y regulares, es VERDADERO que:

- a) La dependencia en existencia implica a su vez dependencia en identificación
- b) La dependencia en existencia de una entidad débil respecto de una entidad regular supone que la entidad débil no dispone de suficientes atributos para formar su clave primaria. La entidad regular aporta la parte de clave que le falta a la entidad débil
- c) Las relaciones de dependencia pueden surgir en interrelaciones con tipo de correspondencia 1:N o N:M
- d) Todas las anteriores son falsas

33. Según MÉTRICA v3, las pruebas de Regresión:

- a) Se realizan para validar el resultado de las etapas anteriores.
- b) Se deben llevar a cabo cuando se hace un cambio en el sistema.
- c) Se diseñan durante la fase de Análisis.
- d) MÉTRICA v3 no define las pruebas de regresión.

34. Indique qué comando se utiliza en Git para guardar temporalmente en el repositorio local los ficheros modificados y evitar que se suban al repositorio remoto en commits posteriores:

- a) git rebase
- b) git stash
- c) git reset
- d) git add

35. En el modelo Entidad Relación, ¿qué es una entidad regular?

- a) Es aquella que tiene existencia por si misma, no depende de ninguna otra entidad.
- b) Es aquella que su existencia depende de otra entidad del modelo y sin la otra entidad no tiene sentido ésta.
- c) Una entidad en la que el número máximo de ocurrencias que pueden estar asociadas a ella con una ocurrencia de otra u otras entidades participantes es 1.
- d) Una entidad que tiene atributos derivados.

36. El modelo de capacidad de procesos establecido por COBIT v5:

- a) No modifica esencialmente el modelo planteado por COBIT v4.1.
- b) Define 5 niveles de procesos (proceso incompleto, ejecutado, gestionado, predecible, optimizado).
- c) El nivel 1 (proceso ejecutado) sólo se alcanza si el proceso alcanza su propósito.
- d) Un proceso es optimizado si se ejecuta dentro de los límites definidos para alcanzar sus resultados de proceso.

37. Uno de los modelos utilizados para la estimación de costes de un proyecto informático es COCOMO (CONstructive COSt MOdel). Se puede afirmar sobre él que:

- a) La medición que realiza COCOMO por líneas de código es especialmente útil para la Orientación a Objetos
- b) Incluye tres submodelos: Básico, Intermedio y Detallado
- c) Cada submodelo se divide en tres modos: Orgánico, Inorgánico y Directo
- d) El modo Orgánico se aplica a un tipo de proyectos complejos, en los que se tiene experiencia y con unos requisitos muy restrictivos

38. Señale la respuesta correcta relacionada con el Diagrama de Flujo de Datos:

- a) Es un listado organizado de todos los datos pertenecientes al sistema, con definiciones precisas y rigurosas de los mismos.
- b) Es una herramienta que describe la composición de los paquetes de datos en los almacenes, el significado de los flujos y la composición de los paquetes de datos en los almacenes.
- c) Es una herramienta que permite visualizar un sistema como una red de procesos funcionales, conectados entre sí por flujos y almacenamientos de datos.
- d) Es una herramienta que describe con un alto nivel de abstracción la distribución de datos almacenados en un sistema.

39. De acuerdo con la metodología MÉTRICA v3, señale cuál es el perfil que realiza la estimación del esfuerzo necesario para llevar a cabo el proyecto, selecciona la estrategia de desarrollo, determina la estructura del mismo seleccionando los procesos principales que lo integran, fija el calendario de hitos y entregas, y establece la planificación del proyecto:

- a) Consultor de tecnologías de la información.
- b) Director de Sistemas de Información.
- c) Alto directivo usuario.
- d) Jefe de Proyecto.

40. ¿Qué afirmación es FALSA en relación al concepto Configuración de referencia?

- a) Es la configuración de un producto o un sistema en un momento específico en el tiempo
- b) Es la configuración de un producto o un sistema en un momento específico en el tiempo, donde no se capturan ni la estructura ni los detalles
- c) Es la base estable para un futuro desarrollo
- d) Registro de elementos de configuración afectados por una RFC

41. ¿Qué entidades certifican ISO-9000 en España?

- a) Sólo ISO
- b) Sólo AENOR
- c) Empresas privadas
- d) AENOR y empresas privadas

42. ¿Cuál de los siguientes roles principales NO está definido por Scrum Framework?

- a) Scrum Team.
- b) Scrum Manager.
- c) Scrum Master.
- d) Scrum Product Owner.

43. ¿Qué definición aporta ITIL a "problema"?

- a) Una adición o modificación que podría tener un efecto en los servicios.
- b) Cualquier cambio de estado que es significativo para la gestión de un elemento de configuración.
- c) Causa, o causa potencial, de uno o más incidentes.
- d) Una reducción en la calidad de un servicio no planificada.

44. ¿Cuál de los siguientes tipos de mantenimiento software está dentro del ámbito de Métrica v3?

- a) El mantenimiento evolutivo.
- b) El mantenimiento adaptativo.
- c) El mantenimiento perfectivo.
- d) El mantenimiento preventivo.

45. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de un diseño orientado a objetos?

- a) Acoplamiento fuerte.
- b) Modularidad.
- c) Extensibilidad.
- d) Reusabilidad.

46. La técnica que se emplea para la modelización semántica de datos a la hora de diseñar un sistema de información, se denomina:

- a) Modelo Entidad/Relación.
- b) Diagrama de Flujo de Datos.
- c) Diagrama de Contexto.
- d) Modelo de Datos.

47. El objetivo en la evaluación del diseño deberá ser:

- a) Mínimo acoplamiento posible y cohesión baja.
- b) Máximo acoplamiento posible y cohesión baja.
- c) Máximo acoplamiento posible y cohesión alta o media.
- d) Mínimo acoplamiento posible y cohesión alta o media.

48. ¿Cuál de los siguientes NO aparece enumerado como un perfil en Métrica versión 3?

- a) Directivo
- b) Accionista
- c) Programador
- d) Consultor

49. Según MÉTRICA v3, señale quién no se encuentra entre los participantes de la actividad de Ejecución de las pruebas de integración:

- a) Equipo de seguridad
- b) Equipo de arquitectura
- c) Equipo de proyecto
- d) Técnicos de comunicaciones

50. En los diagramas de flujo de datos se usan símbolos. ¿Cuál no es uno de ellos?

- a) El símbolo de 'proceso'
- b) El símbolo de 'almacén de datos'
- c) El símbolo de 'entidad externa'
- d) El símbolo de 'decisión' (o alternativa)

51. La metodología MÉTRICA v3, contempla el uso de la técnica de análisis coste / beneficio. Señale qué caracteriza su uso:

- a) Se utiliza en etapas medias y tardías del proyecto
- b) Sugiere utilizarla en PSI (a la hora de definir el plan de acción y la arquitectura tecnológica)
- c) Para su uso se determinan costes tangibles e intangibles y beneficios tangibles
- d) Se desaconseja su uso en EVS, cuando se valoran las alternativas

52. ¿En qué se diferencian JRP y JAD?

- a) El JRP es una técnica de estimación y el JAD es una técnica de captura de requisitos.
- b) El JRP es un modelo de ciclo de vida utilizado en el desarrollo de aplicaciones mientras que el JAD es una IDE (Integrated Development Environment) empleada en JAVA.
- c) Son distintas herramientas que permiten la gestión de la configuración del software.
- d) Son sesiones de trabajos que permiten identificar los requisitos de un sistema. Se diferencian en los perfiles que actúan en ellas y en los resultados de éstas.

53. Señale la afirmación correcta respecto del patrón de diseño MVC (Modelo, Vista, Controlador):

- a) A pesar de su amplia difusión con las arquitecturas Web, nació en la década de los sesenta.
- b) Los componentes que se encargan de la lógica de negocio forman parte del Modelo.
- c) La Vista variará inevitablemente al variar el Modelo.
- d) El patrón de diseño MVC es un modo de dividir la funcionalidad de un componente de forma ordenada.

54. ¿Cómo se llama el proyecto cuyo objetivo es impulsar y financiar una infraestructura competitiva y completa de computación cuántica en España?

- a) IberQuantum
- b) Quantum Spain
- c) España Cuántica
- d) Qbit España

55. Los costes de calidad se pueden dividir en costes asociados con la prevención, la evaluación y los fallos. Entre los costes de prevención se incluyen:

- a) Planificación de la calidad
- b) Calibrado y mantenimiento del equipo
- c) Reparación
- d) Análisis de las modalidades de fallos

56. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el modelo entidad/relación es correcta?

- a) En la especialización un supertipo se descompone en uno o varios subtipos, los cuales heredan todos los atributos y relaciones del supertipo.
- b) La generalización consiste en relacionar dos tipos de entidades que normalmente son de dominios independientes, pero coyunturalmente se asocian.
- c) La agregación permite abstraer un tipo de entidad de nivel superior (supertipo) a partir de varios tipos de entidad (subtipos).
- d) La asociación consiste en construir un nuevo tipo de entidad como composición de otros.

57. ¿Qué patrón de diseño permite que clases con interfaces incompatibles se comuniquen?

- a) Bridge
- b) Adapter
- c) Facade
- d) Interface

58. Las actividades de la interfaz de Gestión de Proyectos en METRICA V3, se clasifican en:

- a) Actividades de inicio; actividades de diseño y construcción; actividades de finalización.
- b) Actividades de estimación; actividades de diseño y construcción; actividades de presentación.
- c) Actividades de inicio; actividades de seguimiento y control; actividades de finalización.
- d) Actividades de planificación, actividades de organización; actividades de evaluación.

59. Según Bennet:

- a) El mantenimiento perfectivo son las acciones llevadas a cabo para mejorar la calidad interna de los sistemas en cualquiera de sus aspectos: reestructuración del código, definición más clara del sistema y optimización del rendimiento y eficiencia.
- b) El mantenimiento evolutivo son las incorporaciones, modificaciones y eliminaciones necesarias en un producto software para cubrir la expansión o cambio en las necesidades del usuario.
- c) El mantenimiento preventivo es la realización del mantenimiento anticipándose a problemas futuros.
- d) El mantenimiento adaptativo es consecuencia de los cambios en los requisitos de usuario.

60. El modelado de Procesos de la Organización y el Modelo entidad/relación extendido se utiliza en la siguiente actividad del proceso de Planificación de Sistemas de Información, según MÉTRICA v3:

- a) Estas técnicas no se utilizan en el PSI
- b) PSI6 Diseño de Modelos de Sistemas de Información
- c) PSI5 Estudio de los sistemas de información actuales
- d) PSI4 Identificación de requisitos

61. ¿Cuáles son los dos modelos de autoevaluación según ISO 9004?

- a) El de los Criterios Operativos y el de los Criterios Aumentados.
- b) El de Estimulación y el de Mantenimiento.
- c) El de Aproximación Formal y el de Aproximación Reactiva.
- d) El de los Elementos Clave y el de los Elementos Detallados.

62. Indique cuál NO es la opción correcta para ser considerada como uno de los tipos de diagramas que se usan en UML (Lenguaje Unificado de Modelado):

- a) Diagrama de colaboración
- b) Diagrama de estados
- c) Diagrama de atributos
- d) Diagrama de distribución

63. ¿Cuál de los siguientes no sería un motivo que fomentara la generación de arquitecturas de referencia en la ingeniería del software?

- a) Los desarrolladores futuros tienen que entender cómo programar las aplicaciones futuras en ese dominio.
- b) La comunidad de usuarios desea intercambiar componentes e interoperar entre sistemas.
- c) Hay potenciales clientes que necesitan una base cierta para comparar entre sistemas.
- d) Los aspectos clave de un dominio de aplicación permanecen invariantes en el tiempo.

64. ¿Cuál de las siguientes NO es una herramienta de automatización de pruebas y métricas de calidad?

- a) Selenium
- b) Cucumber
- c) Jenkins
- d) ISTQB

65. Indique cómo se denomina el patrón de diseño que representa y externaliza el estado interno de un objeto sin violar la encapsulación, de forma que éste puede volver a dicho estado más tarde:

- a) Spider.
- b) State.
- c) Observer.
- d) Memento.

66. ¿Cuál de las siguientes NO es una ventaja de DevSecOps?

- a) Posibilita una detección más temprana de vulnerabilidades
- b) Permite un mejor control de calidad del software
- c) Permite ciclos de desarrollo y prueba más rápidos
- d) Supone una curva de aprendizaje baja para los equipos involucrados

67. De entre las siguientes opciones, señale la que no se corresponde con una metodología de desarrollo ágil:

- a) Rational Rapid Development (RRD)
- b) Scrum
- c) Extreme Programming (XP)
- d) Open Unified Process (OpenUP)

68. Respecto al modelado de procesos de negocio, BPMN y XPDL son:

- a) BPMN es una notación gráfica para ser leída por personas, y XPDL es un formato de fichero para ser legible por máquinas e intercambiar información entre herramientas.
- b) Los dos son formatos de fichero basados en XML, que incorporan tanto la descripción gráfica del diagrama como sus propiedades ejecutables.
- c) BPMN y XPDL son formatos para el modelado de procesos de negocio, ambos tanto con posibilidad de notación gráfica, como basada en XML.
- d) -

69. Según ITILv4, ¿qué se debería hacer en primer lugar al aplicar el principio guía "enfocarse en el valor"?

- a) Identificar a todos los proveedores y socios involucrados en el servicio
- b) Identificar los resultados que el servicio facilita
- c) Determinar el coste de la provisión del servicio
- d) Determinar quién es el consumidor del servicio en cada situación

70. ISO/IEC 25000 es una familia de normas que tiene por objetivo la creación de un marco de trabajo común para evaluar la calidad de un producto software. También se la conoce con el nombre de:

- a) SPICE (Software Process Improvement and Capability dEtermination).
- b) CAFES (Commun frAmework For Evaluation Software).
- c) SQuaRE (System and Software Quality Requirements and Evaluation).
- d) SQAE (Software Quality Assessment Exercise).

71. ¿Cuál de las siguientes actividades de MÉTRICA v3 no se puede realizar en paralelo en MÉTRICA v3?

- a) Elaboración de manuales de usuario
- b) Preparación del entorno de construcción
- c) Definición de la formación de usuarios finales
- d) Construcción de componentes y procedimientos de migración y carga inicial de datos

72. En el modelo entidad-relación extendido, en una jerarquía con cobertura total cada elemento de la superentidad:

- a) Tiene que estar obligatoriamente en todas las subentidades.
- b) Tiene que estar en al menos una de las subentidades.
- c) No es obligatorio que esté en una de las subentidades.
- d) No puede estar en ninguna de las subentidades.

73. Un modelado de un Sistema de Información se considera completo si se realiza desde los siguientes puntos de vista:

- a) Funcional, Estático y Dinámico
- b) Información, Procesos e Interfaces de Usuario
- c) Estático, Dinámico y Relacional
- d) Funcional, Información y Procesos

74. Según el modelo de McCall de calidad, ¿Cuál de los siguientes factores NO hace referencia a la facilidad de conversión del software?

- a) Interoperabilidad
- b) Reusabilidad
- c) Flexibilidad
- d) Portabilidad

75. El modelo en cascada, si hablamos de una fase en la que es necesario, aparte de otras labores, el analizar, entender y documentar el problema que el usuario trata de resolver con el sistema de información o aplicación, nos estamos refiriendo a la fase de:

- a) Planificación
- b) Análisis
- c) Diseño
- d) Codificación

76. Según métrica V3, ¿qué tipo de mantenimiento cubre la expansión o cambio en las necesidades de los usuarios?

- a) Adaptativo.
- b) Evolutivo.
- c) Correctivo.
- d) Perfectivo.

77. ¿Quién es el responsable del Sprint Backlog?

- a) El Scrum Master
- b) El Product Owner
- c) El Scrum Team
- d) El cliente

78. Un formato de archivo de documentos electrónicos a largo plazo debe cumplir:

- a) Debe ser un formato independiente del dispositivo.
- b) Debe ser un formato autocontenido, de manera que toda la información necesaria para representar el contenido del documento se encuentre en el propio documento, y no sea preciso acceder a contenidos externos que quizá en el futuro no estén disponibles.
- c) El formato debe estar publicado.
- d) Todas son CORRECTAS.

79. ¿Cuáles son los objetivos de la gestión de Servicios TI?

- a) Alinear las necesidades de las tecnologías de la información a las del negocio y los clientes, tanto actuales como futuras
- b) Mejorar la calidad de los servicios de las tecnologías de la información
- c) Reducción del coste de los servicios de las tecnologías de la información prestados a largo plazo
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

80. ¿Cómo conviene que sea el acoplamiento?

- a) Máximo.
- b) Mínimo.
- c) No es importante.
- d) Por defecto.

81. Según ITILv4, identificar cuellos de botella en los procesos y flujos establecidos es parte del principio guía:

- a) Enfoque en valor
- b) Pensar y trabajar de forma holísticamente
- c) Colaborar y promover visibilidad
- d) Empezar donde se está

82. ¿Cuáles de las siguientes no es una fase definida en la planificación estratégica?

- a) Formulación de objetivos organizacionales
- b) Análisis de las fortalezas y limitaciones de la empresa
- c) Reestructuración de la empresa
- d) Formulación de alternativas estratégicas

83. Según el Modelo Entidad/Relación, señale cuál no se encuentra entre las características que caracterizan una relación:

- a) Nombre
- b) Tipo de correspondencia
- c) Cardinalidad
- d) Identificación

84. El cumplimiento de los plazos de resolución en un ANS:

- a) es directamente proporcional al cumplimiento de calidad
- b) es indirectamente proporcional al cumplimiento de calidad
- c) se mide como el número de peticiones resueltas en plazo / número de peticiones tramitadas
- d) se mide como el número de peticiones no resueltas en plazo / Número de peticiones tramitadas

85. En Itil V3, entre los factores que hay que tener en cuenta en la evaluación de herramientas de Gestión del Servicio se encuentran:

- a) Estructura, tratamiento, integración de datos y cumplimiento de estándares internacionales.
- b) Estructura, salvaguarda, integración de datos, flexibilidad de implementación, uso y comunicación de datos.
- c) Estructura, tratamiento, inspección de datos y cumplimiento de estándares internacionales.
- d) Responsabilidad, tratamiento, inspección de datos y soporte a la monitorización de los niveles de servicio.

86. En orientación a objetos, son patrones generales de software para asignación de responsabilidades o GRASP:

- a) La alta conexión, la indirección, la modularidad y la fabricación pura.
- b) El creador, el controlador, el experto y el poliformorfismo.
- c) El experto, el endomorfismo, la alta conexión y las variaciones protegidas.
- d) El diseñador, el analista, el operador y el controlador.

87. COBIT 5 Incluye:

- a) 4 principios y 6 procesos habilitadores
- b) 5 principios y 7 procesos habilitadores
- c) 4 principios y 7 procesos habilitadores
- d) 5 principios y 6 procesos habilitadores

88. ¿Qué es el fan-out en diseño estructurado?

- a) El grado de acoplamiento externo.
- b) El número de subordinados inmediatos de un módulo.
- c) El grado de absorción.
- d) El número de superiores inmediatos de un módulo.

89. Cuál de los siguientes no es modelo de ciclo de vida de desarrollo del software:

- a) Modelo Interactivo.
- b) Modelo en espiral.
- c) Modelo en V.
- d) -

90. ¿Qué representa el Modelo de Servicio en V?

- a) Una estrategia para la realización con éxito de todos los proyectos de gestión de servicios
- b) La ruta de acceso para la Entrega y Soporte del Servicio para una eficiente y eficaz utilización de los recursos
- c) Los niveles de pruebas requeridos para la entrega del servicio
- d) La perspectiva empresarial que tienen los Clientes y Usuarios de los servicios

91. Según Lientz y Swanson, implementar nuevos requisitos o cambiar los existentes, referidos a mejoras funcionales del software, es una actividad de:

- a) Mantenimiento preventivo.
- b) Mantenimiento correctivo.
- c) Mantenimiento perfectivo.
- d) Mantenimiento adaptativo.

92. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre el "Downsizing"?

- a) El downsizing centraliza los procesos en sistemas tipo mainframe.
- b) Pretende acercar el proceso allí donde se va a realizar.
- c) Acerca los servidores a los Centros de Proceso de Datos más próximos a la gerencia de la empresa.
- d) Siempre que se hace downsizing se pide autorización al usuario afectado.

93. Con respecto a Maven, identifica la afirmación FALSA

- a) Maven permite construir el software (como aplicaciones web) pero en ningún caso desplegarlo
- b) El fichero de configuración de la construcción del proyecto tiene extensión ".xml".
- c) Maven permite incluir información sobre las listas de correos en el fichero de configuración de la construcción del proyecto
- d) Maven permite incluir información de los desarrolladores en el fichero de configuración de la construcción del proyecto

94. Señale la respuesta verdadera:

- a) La criptografía cuántica trata de encontrar algoritmos que sean resistentes a los posibles ataques perpetrados con la computación cuántica.
- b) La Inteligencia Artificial es un subcampo del aprendizaje automático o de máquinas.
- c) DialogFlow es una herramienta de creación de chatbots.
- d) La criptografía asimétrica es más robusta que la simétrica frente a ataques procedentes e ordenadores cuánticos.

95. La distribución Rayleigh se utiliza en el modelo de estimación del esfuerzo de desarrollo de un proyecto SW propuesto por:

- a) Putnam
- b) Walston-Felix
- c) Esterling
- d) McCall

96. En el diseño Orientado a objetos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

- a) Una clase es la implantación de un tipo de objeto.
- b) Las clases se representan mediante diagramas.
- c) Una clase especifica la estructura de datos y los métodos operativos permitidos que se aplican a cada uno de sus objetos.
- d) Una clase especifica la estructura de datos de los objetos y las operaciones que se utilizan para tener acceso a los objetos.

97. ¿Cuál es la última revisión publicada y vigente de la norma ISO 9001?

- a) ISO 9001:2000
- b) ISO 9001:2008
- c) ISO 9001:2015
- d) ISO 9001:2020

98. Requieren que se conozcan las interfaces de un objeto cuando la aplicación del cliente se está desarrollando:

- a) Invocación estática
- b) Invocación dinámica
- c) Invocación de un método remoto
- d) Ninguna de las anteriores

99. La actividad -Estudio de alternativas de solución- de MÉTRICA V.3 se encuadra dentro del proceso de:

- a) Planificación de sistemas de información.
- b) Análisis del sistema de información.
- c) Estudio de viabilidad del sistema.
- d) Diseño del sistema de información.

100. Indique cuál de las siguientes respuestas NO constituye una actividad del modelo de ciclo de vida de sistemas de información en espiral:

- a) Planificación
- b) Análisis de Riesgos
- c) Evaluación
- d) Adquisición

101. Según MÉTRICA v3 ¿Dónde comenzaría el establecimiento del plan de aseguramiento de calidad?

- a) En el estudio de viabilidad del sistema.
- b) En el proceso de diseño.
- c) A la hora de la aceptación del sistema.
- d) Una vez finalizado el mantenimiento del sistema de información.

102. ¿Cuál de las siguientes herramientas permite realizar pruebas de regresión en el software?

- a) Jmeter.
- b) Snort.
- c) Atrio.
- d) JBPM.

103. Git tiene tres estados principales en los que se pueden encontrar tus archivos:

- a) confirmado (committed) y modificado (modified)
- b) confirmado (committed), modificado (modified), y preparado (staged)
- c) clonado (cloned), confirmado (committed), modificado (modified), y preparado (staged)
- d) confirmado (committed), fusionado (merged), modificado (modified), y preparado (staged)

104. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación con el ciclo “Red-Green-Refactor”?:

- a) En la fase Red, se realizan tests antes de escribir su implementación para forzar a que fallen.
- b) En la fase Red, se buscan aquellos test que producen un fallo en su implementación para incluirlos en el ciclo.
- c) En la fase Green, se intenta programar una solución simple, enfocada a que el resultado de los test sea correcto.
- d) Es un ciclo vinculado con el desarrollo orientado a pruebas (Test Driven Development).

105. Según MÉTRICA v.3, las pruebas del sistema que consisten en determinar que los tiempos de respuesta están dentro de los intervalos establecidos en las especificaciones del sistema son:

- a) Pruebas de volumen.
- b) Pruebas de rendimiento.
- c) Pruebas de sobrecarga.
- d) Pruebas de operación.

106. NO figura entre los objetivos de las normas y procedimientos de seguridad:

- a) La adecuación a aspectos de accesibilidad, usabilidad y utilización de lenguas cooficiales.
- b) La confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información.
- c) La necesidad de controles de acceso.
- d) La adecuación a normativa de la Agencia de Protección de Datos.

107. Un diagrama que representa una interacción, poniendo el foco en la secuencia de los mensajes que se intercambian, junto con sus correspondientes ocurrencias de eventos en las Líneas de Vida, en UML:

- a) Diagrama de secuencia.
- b) Diagrama de casos de uso.
- c) Diagrama de estados.
- d) -

108. En relación con la norma ISO 9004, señale la respuesta correcta

- a) ISO 9004:2018 tiene como objetivo ayudar en la consecución del éxito sostenido en la gestión de la calidad independientemente de las características de la organización.
- b) ISO 9004:2018 obliga al reconocimiento de una certificación externa
- c) La norma ISO 9004:2018 se refiere a los requisitos de los sistemas de gestión de calidad
- d) La norma ISO 9004:2009 se refiere a los principios y vocabulario de los sistemas de gestión de calidad

109. ¿Cuál de las siguientes no es una dimensión que utiliza el marco de referencia COBIT?

- a) Requisitos de negocio o criterios de información
- b) Personal de TI
- c) Procesos de TI
- d) Recursos de TI

110. En ITILv4, los principios guía forman parte:

- a) De la CVS (cadena de valor del servicio)
- b) Del SVS (sistema de valor del servicio)
- c) Del modelo de las 4 dimensiones
- d) Del modelo PESTEL

111. En el ámbito de ITIL, ¿cuáles de los siguientes procesos incluye la necesidad de realizar una Evaluación y Gestión de Riesgo? 1. Gestión de Continuidad de Servicios de TI 2. Gestión de Seguridad de la Información 3. Gestión del Nivel de Servicio:

- a) Todos.
- b) Sólo 1 y 3.
- c) Sólo 2 y 3.
- d) Sólo 1 y 2.

112. Una universidad ofrece múltiples cursos, de los cuales cada uno de ellos puede tener múltiples aulas. Cada departamento crea la lista de los cursos disponibles y, posteriormente, se realiza la asignación de las aulas a los cursos. La cardinalidad de la entidad AULAS en su relación con CURSOS sería:

- a) -0,1
- b) -1,1
- c) (0,N)
- d) (1,N)

113. Respecto a la construcción de un prototipo podemos decir:

- a) Es el proceso que facilita al programador la creación del modelo de software a construir
- b) Puede adoptar la forma de un 'prototipo que funcione' que describa la interacción hombre-máquina, de forma que facilite al usuario la comprensión de cómo funcionará tal trabajo
- c) Puede adoptar la forma de 'un prototipo que funcione' que implementa algunos subconjuntos de la funcionalidad requerida al software deseado
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

114. Uno de los indicadores que hace patente una escasa calidad de un diseño software es el siguiente:

- a) Un alto acoplamiento entre sus módulos.
- b) Una alta cohesión entre los elementos de un módulo.
- c) No disponer de código duplicado.
- d) No seguir un diseño en cascada.

115. Según la metodología MÉTRICA v3, en la tarea "Preparación del Entorno de Construcción" participan:

- a) Programadores, Técnicos de Sistemas, Técnicos de Operación, Administradores de Bases de Datos.
- b) Técnicos de Sistemas, Técnicos de Operación, Administradores de Bases de Datos.
- c) Equipo del Proyecto, Técnicos de Sistemas, Equipo de Operación, Administradores de Bases de Datos.
- d) Programadores, Equipo de Arquitectura, Administradores de Bases de Datos.

116. Conforme al patrón de diseño de aplicaciones MVC (Modelo-Vista-Controlador), señale en qué módulo/s se representa el acceso a los datos de las aplicaciones:

- a) Modelo.
- b) Vista.
- c) Controlador.
- d) Modelo y Controlador.

117. Según ITILv4, ¿qué principio guía describe la importancia de iniciar una acción, en lugar de invertir mucho tiempo analizando diferentes opciones?

- a) Optimizar y automatizar
- b) Comenzar donde esté
- c) Progresar iterativamente con retroalimentación
- d) Enfocarse en el valor

118. En un sistema de gestión documental, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- a) Un sistema de gestión documental se define como un conjunto de elementos y relaciones entre ellos, que tiene el propósito de normalizar, controlar y coordinar todas las actividades y procesos que afectan en cualquier medida a los documentos generados en el transcurso de la actividad de una organización
- b) Un sistema de gestión documental tiene que conservar los atributos básicos de los documentos
- c) Un sistema de gestión documental tiene que mantener la organización de los documentos integrados en un contexto
- d) Las operaciones más habituales que se realizan sobre estos documentos, abarcan parte de su ciclo de vida, desde su almacenamiento hasta la puesta a disposición de los usuarios

119. En relación con ITIL, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Los módulos principales y más ampliamente implantados de ITIL versión 3 son Entrega del Servicio (Software Delivery) y Soporte del Servicio (Service Support).
- b) ITIL versión 3 es un estándar "de iure" similar a BS15000 o ISO/IEC 20000, de modo que una organización puede obtener un certificado ITIL.
- c) Según ITIL versión 3, el ciclo de vida de un servicio consta de 5 fases: estrategia, diseño, transición, operación y mejora continua del servicio.
- d) El proceso de Gestión del Cambio (Change Management) forma parte del módulo de Entrega del Servicio (Service Delivery).

120. La eliminación del efecto onda que provocan los cambios introducidos por una petición de mantenimiento de un sistema de información se consigne:

- a) Con la definición de los puntos de control adecuados en el plan de mantenimiento de sistemas de información.
- b) A través de las pruebas de regresión.
- c) Con el seguimiento de las referencias cruzadas de los elementos afectados por los cambios.
- d) Con la planificación detallada del desarrollo de los cambios.

121. Indicar la afirmación falsa sobre Diagramas de Flujo de Datos:

- a) No se puede representar flujos de datos entre almacenes y entidades externas
- b) Se pueden representar relaciones entre entidades externas
- c) No se debe representar la clave de acceso al almacén sino sólo la operación que se realice en el almacén
- d) Un flujo de datos entre dos procesos sólo es posible cuando la información es síncrona

122. ¿Qué es el acoplamiento entre módulos?

- a) Fan-in.
- b) Fan-out.
- c) Grado de interdependencia entre módulos.
- d) Número de clases repetidas en los dos módulos.

123. En ITILv4, ¿Que principio se centra en los consumidores del servicio?

- a) Mantenerlo sencillo
- b) Comenzar donde esté
- c) Optimizar y automatizar
- d) Enfocarse en el valor

124. Según ITILv4, ¿el principio guía “Optimizar y automatizar” se relaciona de manera más precisa con cuál de los siguientes enfoques para la gestión de servicios?

- a) Lean
- b) ISO/IEC 20000
- c) COBIT
- d) Agile

125. En los grafos, a la hora de clasificarlos y realizar mediciones sobre ellos, ¿cuál es la métrica que mide el nivel de agrupamiento de los nodos?

- a) Camino característico.
- b) Densidad.
- c) Coeficiente de agrupamiento.
- d) Grado medio.

126. ¿Qué relación hay entre usuarios y actores en la técnica de los casos de uso?

- a) Un usuario se identifica únicamente con un actor
- b) Un usuario solamente puede ser varios actores
- c) Un actor solamente puede ser varios usuarios
- d) Un actor puede ser varios usuarios y un usuario varios actores

127. ¿Cuál de las siguientes opciones se corresponde con un conjunto de utilidades que facilita la labor de automatizar y obtener juegos de pruebas para aplicaciones web?

- a) iTop
- b) Ozone
- c) GIT
- d) Selenium

128. ¿Cual de las siguiente opciones incluye tres herramientas de creación de blogs?. Señale la respuesta correcta.

- a) Blogger, Tumblr y Pocket
- b) Wordpress, Blogger y Pocket
- c) Wordpress, Tumblr y Blogger
- d) Blogger, Path y Wordpress

129. ¿Cuáles de estas partes interesadas están involucradas en la creación de valor para una organización? 1) Consumidor del Servicio. 2) Suministradores de Servicios. 3) Proveedor del Servicio.

- a) Sólo 1 y 3.
- b) Sólo 2 y 3.
- c) Ninguno de los anteriores.
- d) Todos los anteriores.

130. El modelo COCOMO 2000 contempla tres versiones que cubren desde el análisis hasta las pruebas de integración.Cuál de las siguientes no es una versión correcta:

- a) Modelo de composición de la aplicación
- b) Modelo de definición funcional
- c) Modelo de diseño preliminar
- d) Modelo Post-Arquitectura